

C8 : Les transformations nucléaires

1 Noyaux isotopes.

Définition Noyaux isotopes

Deux noyaux sont isotopes s'ils ont le **même nombre de protons** (Z), mais un nombre de neutrons (N) différent.

- Tous les atomes ont des isotopes, par exemple le carbone existe sous forme d'isotopes ^{12}C , ^{13}C , ^{14}C , dans la nature.
- Le diagramme ci-dessous montre l'ensemble des noyaux connus sous forme de cases colorées.

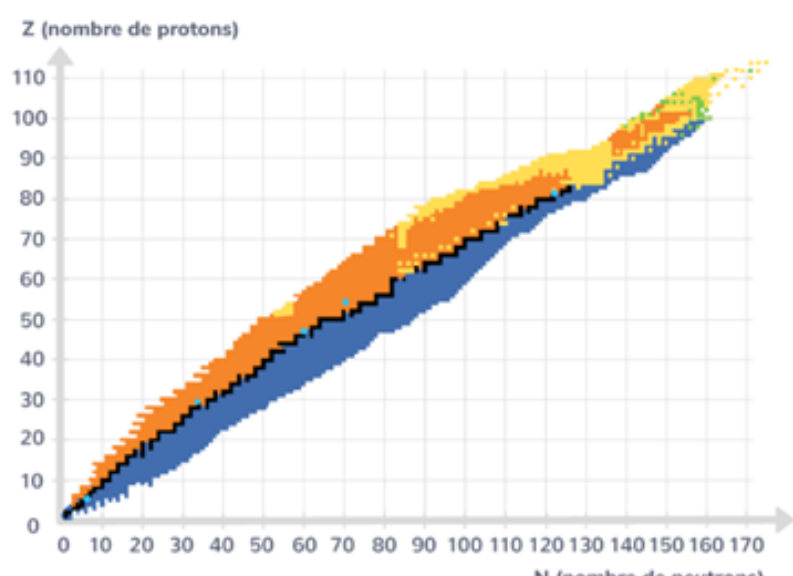


Fig. 1. – Diagramme NZ

- Les cases noires correspondent à des **noyaux stables**. Les autres sont **radioactifs**, c'est à dire qu'ils peuvent spontanément se transformer pour former un autre noyau par **désintégration**.

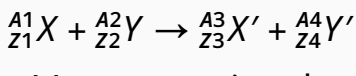
2 Réactions nucléaires.

A. Lois de conservation

Une transformation **nucléaire** modifie la composition des noyaux qui y participent.

Définition Loi de conservation

Pour la transformation nucléaire où les éléments X et Y donnent X' et Y', on a:



$A1 + A2 = A3 + A4$ conservation du nombre de nucléons

$Z1 + Z2 = Z3 + Z4$ conservation du nombre de charges

Remarque : En physique nucléaire, Z est le nombre de charges, il peut être positif négatif ou nul.

B. Fusion

Définition Fusion

Dans une réaction de fusion nucléaire deux noyaux légers s'associent pour en former un plus lourd.

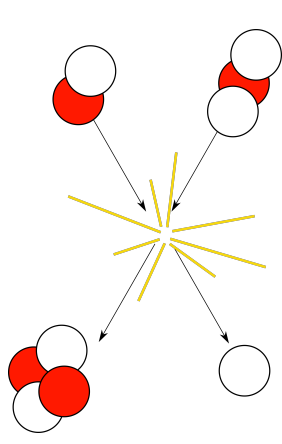
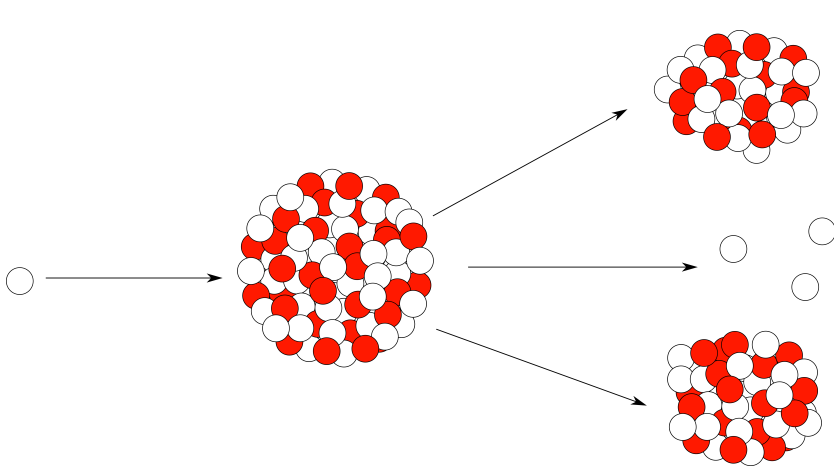


Fig. 2. – Fusion nucléaire

C. Fission

Définition Fission nucléaire

Dans une réaction de fission, un noyau lourd se sépare en plusieurs noyaux plus petits sous l'effet du choc avec neutron.



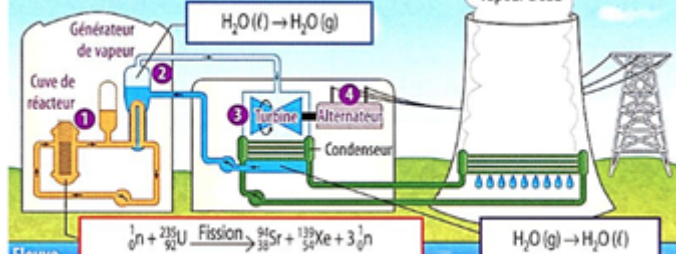
Remarque : Les neutrons libérés par la transformation peuvent en déclencher de nouvelles, on parle alors de **réaction en chaîne**.

3 Aspect énergétique

Toutes les transformations nucléaires libèrent d'importantes quantités d'énergie.

A. Principe d'une centrale nucléaire

Une centrale nucléaire converti l'énergie nucléaire de l'uranium en **énergie électrique**.



Les 4 principales étapes sont:

- La fission de l'uranium libère une énergie qui chauffe un fluide dans un circuit fermé appelé «primaire» (1)
- Le fluide vaporise de l'eau circulant dans un autre circuit appelé «secondaire». (2)
- La vapeur sous pression entraîne une turbine qui se met en rotation. (3)
- La rotation de la turbine entraîne celle d'un alternateur qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. (4)